

Teaching Exam

**Reasoning
Clock**



Lecture No.- 02

By- ANKIT SIROHI Sir

Recap of Previous Lecture



Topic

One

Topic

Two

Topic

Three

Topic

Four

Topic

Five

CLOCK

Topics to be Covered



Topic

One

Topic

Two

Topic

Three

Topic

Four

Topic

Five

CLOCK

$$H.H \rightarrow 1hr \rightarrow 30^\circ, 1min = \frac{1}{2}^\circ$$

$$M.H \rightarrow 1hr \rightarrow 360^\circ, 1min = 6^\circ$$

$$S.H \rightarrow 1min \rightarrow 360^\circ, 1sec \rightarrow 6^\circ$$

$$Q = 30H - \frac{11}{2}M$$

$$Time = (30H \pm 0) \frac{2}{11}$$

$$Water \rightarrow 18:30 / 17:30$$

$$Mirror \rightarrow 11:60$$

$$0^\circ / 180^\circ$$

$$1hr \rightarrow 1 \text{ बार}$$

$$12hr = 11 \text{ बार}$$

$$24hr = 22 \text{ बार}$$

$$90$$

$$1hr \rightarrow 2 \text{ बार}$$

$$12hr = 22 \text{ बार}$$

$$24hr = 44 \text{ बार}$$



Question



TEACHING
WALLAH

#Q. उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए।

Select the time which represents the exact mirror image of 9:30 in a clock.

✓ (a) 2:30

(b) 6:30

(c) 7:30

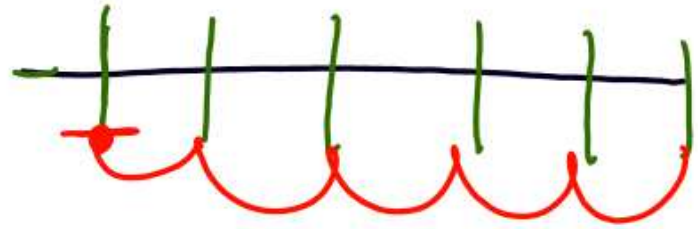
(d) 4:30

$$\begin{array}{r} 11:60 \\ - 9:30 \\ \hline \underline{2:30} \end{array}$$



Question

#Q. एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकण्ड का समय लगता है। इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा?



5 → 9

10x 1 → 10 sec x 10

18 sec

(a) 10 सेकण्ड

✓ (b) 15 सेकण्ड

(c) 6: 67 सेकण्ड

(d) 12 सेकण्ड

It takes 9 seconds for a clock to strike 6 times. At the same rate, how much time will it take for the clock to strike 10 times?

(a) 10 seconds

✓ (b) 15 seconds

(c) 6: 67 seconds

(d) 12 seconds



Question

#Q. यदि अभी 1:20 p.m. हो रहा है, तो अब से 58 मिनट बाद कितना बजेगा?

If it is 1:20 p.m. now, what time will it be 58 minutes from now?

(a) 02:10 p.m.

✓ (b) 02:18 p.m.

(c) 02:15 p.m.

(d) 02:00 p.m.

1:20 PM

$$\begin{array}{r} +1 \\ \hline 2:20 \\ -2 \\ \hline 2:18 \text{ PM} \end{array}$$



Question

$$\begin{array}{cc} 6:44 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ H \quad m \end{array} \quad Q=?$$

$$30 \times 6 - \frac{11}{2} \times 44$$

$$180 - 242$$

$$\underline{62^\circ}$$

#Q. जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण का मान कितना होता है?

When the time is 6:44 in the evening, what is the value of the smaller of the two angles between the hour hand and the minute hand?

✓ (a) 62°

(b) 83.5°

(c) 62.5°

(d) 84°



Question

6:43

$\theta = ?$

→ न्यून कोण?

$$\theta = 30H - \frac{11}{2} m$$

$$= 30 \times 6 - \frac{11}{2} \times 43$$

$$= 180 - \frac{473}{2}$$

$$= \frac{360 - 473}{2} \Rightarrow \frac{113}{2} \Rightarrow \underline{56.5^\circ}$$

#Q. सुबह के 6:43 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान कितना होगा?

What will be the value of the acute angle between the hour hand and the minute hand at 6:43 in the morning?

(a) 56°

(b) 78°

✓ (c) 56.5°

(d) 21.5°



Question



TEACHING
WALLAH

#Q. 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करेंगी?

$\overset{180^\circ}{\downarrow}$
 $180 \rightarrow 1 \text{ time}$
 $\checkmark 4-5, \theta = 180^\circ$

$$\begin{aligned}
 \text{Time} &= (30H \pm \theta) \frac{2}{11} \\
 &= (30 \times 4 + 180^\circ) \frac{2}{11} \\
 &= 300 \times \frac{2}{11} \\
 &= \frac{600}{11} \Rightarrow 54 \frac{6}{11} \\
 &4:54 \frac{6}{11} \text{ बजे}
 \end{aligned}$$

$\times$ (a) 4 बजकर $55 \frac{6}{11}$ मिनट

$\times$ (c) 4 बजकर $53 \frac{6}{11}$ मिनट

$\times$ (b) 4 बजकर $51 \frac{6}{11}$ मिनट

$\checkmark$ (d) 4 बजकर $54 \frac{6}{11}$ मिनट $\checkmark$

At what time between 4 and 5 o'clock will the clock hands point in opposite directions?

(a) 4 o'clock $55 \frac{6}{11}$ minutes

(b) 4 o'clock $51 \frac{6}{11}$ minutes

(c) 4 o'clock $53 \frac{6}{11}$ minutes

$\checkmark$ (d) 4 o'clock $54 \frac{6}{11}$ minutes



Question

#Q. दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है। उस समय वास्तविक समय क्या है?

$$\begin{array}{r} 11:60 \\ - 8:30 \\ \hline 3:30 \end{array}$$

When you look in the mirror, the clock shows 8:30. What is the actual time at that time?

☒ (a) 3:30

(b) 1:30

(c) 7:30

(d) 4:30



Question



TEACHING
WALLAH

#Q. वह समय बताइए, जब 4 और 5 बजे के बीच सूइयों के मध्य 30° का कोण होगा

Tell me the time when the angle between the 4 and 5 o'clock hands will be 30°

$$4-5 \rightarrow 30^\circ$$

(a) $4:20\frac{4}{11}$ बजे

✓ (b) $4:16\frac{4}{11}$ बजे

(c) 4:30 बजे

(d) 5 बजे

$$\theta = 30^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{Time} &= (30 \times 4 \pm 30^\circ) \frac{2}{11} \\ &= (120 \pm 30) \frac{2}{11} \end{aligned}$$

$$\frac{300}{11} \Rightarrow 27\frac{3}{11}$$

$$4:27\frac{3}{11} \text{ बजे}$$

$$\{ 120 - 30 \frac{2}{11}$$

$$\frac{180}{11} \Rightarrow 16\frac{4}{11}$$

$$\underline{\underline{4:16\frac{4}{11} \text{ बजे.}}}$$



Question

#Q. एक घड़ी एक बजे एक बार, दो बजे दो बार, तीन बजे तीन बार बजती है अर्थात् जितना समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। बताइए 24 घण्टे में घड़ी कितनी बार बजेगी?

A clock strikes once at one o'clock, twice at two o'clock and thrice at three o'clock, i.e. the clock strikes as many times as the time. Tell me how many times will the clock strike in 24 hours?

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

$$\frac{6 \times 13}{2} \Rightarrow (78) \times 2$$

(a) 48

(b) 150

(c) 156

(d) 200



Question

#Q. अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय, किसी घड़ी की मिनट की सूई घण्टे की सूई से 3 मिनट आगे होगी?

(a) अपराह्न 6:15

(b) अपराह्न 6:18

✓ (c) अपराह्न 6:36

(d) अपराह्न 6:48

At what time between 6 pm and 7 pm, the minute hand of a clock will be 3 minutes ahead of the hour hand?

(a) 6:15 pm

(b) 6:18 pm

✓ (c) 6:36 pm

(d) 6:48 pm



$$\begin{array}{c} 6 : 7 \\ \downarrow \\ \text{मिनट} \rightarrow 0^\circ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (30 \times 6) \frac{2}{11} \\ \frac{360}{11} \Rightarrow 32 \frac{8}{11} \\ 33 + 3 \\ \textcircled{36} \end{array}$$



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

One

Topic

Two

Topic

Three

Topic

Four

Topic

Five

clock ✓

THANK YOU